

Teorema de completación de espacios métricos

Teorema 1 (Complección). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d}) \text{ espacio métrico completo} : \exists \tilde{W} \subset \tilde{X} \text{ denso en } \tilde{X} : \tilde{W} \text{ e } X \text{ son isométricos.}$$

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$:

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d ,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m , obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geq N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de

Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d , igual que en el apartado (a), tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n) \implies \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \tilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\tilde{d}$ es una métrica en $\tilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T: X \rightarrow \tilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \tilde{d}(T(x), T(y)) = \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\tilde{X}$. Denotamos $\tilde{W} := T(X) \subset \tilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\tilde{W}$ en $\tilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \tilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geq N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geq N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m . Entonces,

$$\tilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \tilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \tilde{W} : \tilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\tilde{X}$: Sea $((x_n^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\tilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geq M : \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) < \varepsilon.$$

Como $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \tilde{d}([(y^m)_n], [(y^p)_n]) &\leq \tilde{d}([(y^m)_n], [(x_n^m)_n]) + \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) \\ &\quad + \tilde{d}([(x_n^p)_n], [(y^p)_n]) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow{m, p \rightarrow \infty} \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $((y^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\tilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \tilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X , luego le corresponde una clase de

equivalencia $[(y^m)_m] \in \tilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\tilde{d}\left([(x_n^m)_n], [(y^m)_m]\right) \leq \underbrace{\tilde{d}\left([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]\right)}_{< 1/m} + \tilde{d}\left([(y^m)_n], [(y^m)_m]\right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\tilde{d}\left([(y^m)_n], [(y^m)_m]\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(y^m, y^k) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $([(x_n^m)_n])_{m \in \mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \tilde{X}$. Es decir, $\tilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $(\hat{X}, \hat{d})$ otro espacio métrico completo con $\widehat{W} \subset \hat{X}$ denso en $\hat{X}$ y sea $S: X \rightarrow \widehat{W}$ una isometría. Sean $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\hat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\hat{x}$ y $\hat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \tilde{d}\left([(x_n)_n], [(y_n)_n]\right).$$

Es decir, la aplicación $U: \hat{X} \rightarrow \tilde{X}$ definida mediante

$$\forall \hat{x} \in \hat{X} : U(\hat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } (S(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \hat{x}$$

es una isometría de $\hat{X}$ en $\tilde{X}$ que verifica $U(\widehat{W}) = \widetilde{W}$. ■